

Projeto de Sistemas Distribuídos

Processamento de séries temporais (segunda etapa)

Março de 2025

Resumo

Neste projeto pretende-se a implementação de um serviço de registo de eventos em séries temporais e do seu processamento, nomeadamente para fazer agregação de informação produzida por dispositivos IoT (e.g., drones, veículos), em número potencialmente elevado. O serviço deve ser completamente descentralizado. Deverão ser escritos 3 programas: o servidor de sessão (SS), o servidor de agregação (SA), e o servidor de armazenamento de séries temporais (AST). O serviço poderá ser acedido remotamente por dois tipos de clientes: dispositivos que produzem informação e consumidores que pretendem consultar a informação ou serem notificados de ocorrências.

Funcionalidade e Arquitectura

Registo e autenticação de clientes

- Registo e autenticação de clientes, dado o seu identificador e senha.
- Sempre que um cliente desejar interagir com o serviço, deverá estabelecer uma conexão TCP com um SS. Pode assumir que para os dispositivos foi previamente criada uma associação entre identificador e senha, carregada nos servidores no arranque.

Dispositivos e Eventos

Cada dispositivo tem um identificador único, uma senha e um tipo (todos *strings*), imutáveis e conhecidos pelo servidor. Cada dispositivo, depois de autenticado num SS, enviando o seu identificador e a senha, pode enviar eventos. Um evento é descrito por um mapa de associações chave-valor, existindo dois campos obrigatórios: *tipo* (e.g., “alarme”, “avaria”, “travagem”), e *timestamp*. Cada evento tem também pelo menos um campo índice (ver abaixo).

Servidor de sessão (SS)

Os SS são instanciados em vários nós espalhados geograficamente em diferentes zonas, para permitir escalabilidade para muitos clientes conectados, disponibilizar informação sobre o estado do sistema, bem como notificar sobre determinadas ocorrências relativas à sua zona. Permitem o registo e autenticação de clientes, e comunicam entre eles para gerir coletivamente a informação sobre registo de clientes.

Estado do sistema

Um dos objetivos dos SS é resumir informação sobre os dispositivos de modo a permitir responder a perguntas sobre o estado global do sistema. Por exemplo: “quantos automóveis estão *online* (autenticados) no sistema”. Devem poder ser respondidos em concreto os seguintes pedidos:

- o número de dispositivos de um dado tipo online no sistema;
- se um dado dispositivo (com um dado identificador) está online no sistema;
- o número de dispositivos ativos no sistema;

Um dispositivo é considerado *ativo* se enviou pelo menos um evento no último minuto (sendo portanto considerado inativo se passou mais de um minuto sem eventos enviados).

Notificações sobre o estado do sistema

Um SS serve ainda como publicador de eventos relativos à sua zona, que podem ser subscritos por consumidores, que deverão poder registar (e cancelar) o interesse em serem notificados em tempo real sobre diferentes ocorrências:

- quando deixar de haver dispositivos online de um dado tipo na zona;
- quando for atingido um recorde de número de dispositivos online de um dado (ou qualquer) tipo na zona (com informação do seu valor);
- a percentagem de dispositivos online na zona face ao total online subiu, tendo ficado em mais de $X\%$ dos dispositivos online, para $X \in \{10, 20, \dots, 90\}$.
- a percentagem de dispositivos online na zona face ao total online desceu, tendo ficado em menos de $X\%$ dos dispositivos online, para $X \in \{10, 20, \dots, 90\}$.

Servidores de agregação de séries temporais (SA)

Os SA são também instanciados em vários nós (possivelmente um por zona, mas não necessariamente) para escalabilidade e disponibilidade. Um SS recorre a um SA para obter a informação que os consumidores requisitam. O conjunto dos SA deve manter uma cache de agregação distribuída. Quando um pedido vindo de um SS necessita de informação que não está em cache (em nenhum nó SA), o SA requisita ao serviço de AST uma sub-série com os eventos relevantes, para os agregar e inserir o resultado na cache.

Agregações a suportar

Estas dizem respeito a dias anteriores, já concluídos (ou seja, excluindo o dia corrente). O dia em que ocorreu um evento pode ser obtido através do seu *timestamp*. As agregações são:

- O número de eventos em que determinado campo tem determinado valor, ocorridos num dado intervalo de dias.
- Para eventos com determinado valor (v) de um campo (k_1), soma os valores de um outro campo (k_2), num dado intervalo de dias.
- Para eventos com determinado valor (v) de um campo (k_1), determina o máximo dos valores de um outro campo (k_2), num dado intervalo de dias.
- Para eventos com determinado valor (v) de um campo (k_1), determina o mínimo dos valores de um outro campo (k_2), num dado intervalo de dias.
- Para eventos com determinado valor (v) de um campo (k_1), soma os produtos dos valores de um outro campo (k_2) com os de outro campo (k_3), num dado intervalo de dias.

Assuma que apenas determinados campos (os chamados campos índice), em número pequeno (e.g., 3 campos), previamente escolhidos como parâmetro de configuração do sistema, podem ser usados para designar os eventos relevantes nas agregações acima. Assuma que cada evento gerado tem pelo menos um campo índice.

Serviço de armazenamento de séries temporais (AST)

Distributed Hash Table (DHT)

Os servidores de AST devem formar no seu conjunto uma *Distributed Hash Table* (DHT) onde serão guardados os eventos. Esta deve suportar uma operação que, dados os parâmetros (d, k, v) , permita obter a sub-série temporal, de determinado dia d , restrita aos eventos em que um dado campo índice k tenha determinado valor v .

Persistência de séries temporais e limite destas em memória

Admita que um nó da DHT não consegue manter em memória todas as (sub-)séries, dos diferentes dias, que podem ter biliões de eventos, mesmo depois da série de cada dia já ter sido distribuída pelos vários nós. Persista a sub-série de eventos de cada dia para disco e mantenha em memória, para além do dia corrente, no máximo as séries de S dias, com S um parâmetro de inicialização do serviço. Quando é requisitada uma agregação que exige informação ainda não guardada nos SA, o SA pede ao serviço de AST para lhe enviar os eventos relevantes, filtrando uma série que esteja em memória, ou lendo uma série do disco. Neste caso, se já estiverem S séries em memória a serem usadas no envio, a informação lida do disco deve ir sendo enviada e descartada, de modo a não exceder o limite S . Uma série que não esteja a ser usada no envio poderá ser descartada para dar lugar a outra.

Avaliação de desempenho

O trabalho deve incluir implementações simples de dispositivos e de consumidores que permitam demonstrar o funcionamento da plataforma. Pode ser feita uma implementação centralizada que permita simular um número elevado de dispositivos para carregar o sistema e avaliar o seu desempenho.

De modo a perceber o desempenho do serviço, conceba diferentes cenários de testes, incluindo cargas de trabalho com diferentes tipos de operações, testes de escalabilidade (i.e., verificar o desempenho do sistema com o aumento do número de clientes a submeter pedidos) e de robustez (i.e., verificar o que acontece quando um cliente não consome as respostas que lhe são enviadas).

Requisitos

Na implementação devem ser satisfeitos os seguintes requisitos:

- A implementação do servidor de sessão (SS) deve basear-se em Erlang e OMQ, usando CRDTs para o estado replicado. A informação de registo de clientes deve ser tolerante a faltas.
- A implementação dos servidores de agregação (SA) e armazenamento de séries temporais (AST) deve basear-se em Java. A comunicação entre SA e AST deve ser desenvolvida usando ReactiveX. A DHT deverá usar *consistent hashing*.